



Git Remote

원격 저장소 관리

체크리스트

- ☐ 원격 저장소(Remote Repository)의 개념을 설명할 수 있나요?
- ☐ GitHub에 가입하고 새로운 저장소(Repository)를 생성할 수 있나요?
- ☐ 로컬 저장소와 원격 저장소를 연결(remote add)할 수 있나요?
- ☐ push와 pull을 통해 데이터를 동기화할 수 있나요?
- ☐ 인증 문제(Credential) 발생 시 운영체제별 해결 방법을 알고 있나요?
- ☐ 기존 원격 저장소를 내 로컬로 복제(clone)할 수 있나요?

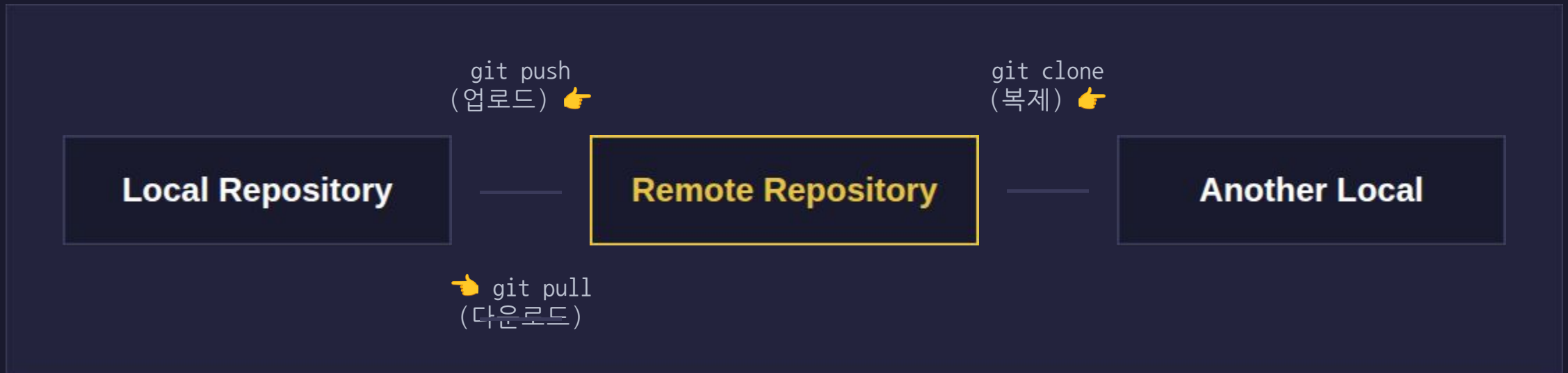
원격 저장소 (Remote Repository)

내 컴퓨터 밖의 저장소

인터넷이나 네트워크 어딘가에 위치하여 여러 사람이 공유할 수 있는 공간

- **협업의 중심:** 팀원들이 각자의 로컬에서 작업한 내용을 한곳으로 모으는 역할
- **백업:** 내 컴퓨터가 고장 나도 코드를 안전하게 보관 가능
- **대표 서비스**
 -  **GitHub:** 전 세계에서 가장 많이 사용되는 오픈소스 성지
 -  **GitLab:** 기업용 설치형 저장소로 많이 선호
 -  **Bitbucket:** Jira 등 협업 도구와의 연동성이 좋음

Local과 Remote의 관계



GitHub 시작하기

- 가입 및 레포지토리 생성:
 - Public(공개) 또는 Private(비공개) 선택 가능
 - README.md, .gitignore 옵션 선택
(이미 로컬에서 만든 경우 선택 안 함)

웹 편집기 접속

GitHub 저장소 화면에서 키보드의 마침표(.)를 누르면 브라우저 기반의 VSCode 환경이 열림

실습 1단계: 원격 주소 등록 (remote)

내 로컬 폴더를 GitHub 저장소와 연결합니다.

```
git remote add origin https://github.com/아이디/저장소명.git  
git remote -v          # 연결된 주소 확인
```

origin이란?

원격 저장소에 붙이는 기본 별명입니다.

(보통 내 저장소는 origin, 포크해온 원본은 upstream이라 부름)

실습 2단계: 연결 정보 수정 (실수했을 때)

주소를 잘못 입력했다면?

기존에 등록된 URL을 변경합니다.

```
git remote set-url origin [새로운주소]
```

별명을 바꾸고 싶다면?

원격 저장소의 별칭을 변경합니다.

```
git remote rename origin [새이름]
```

참고 : 자격 증명 (Authentication)

처음 push할 때 본인 확인 절차가 필요합니다.

Windows (자격 증명 관리자)

- 별도 설치 없이 윈도우가 로그인 정보를 기억합니다.
- **정보 초기화 방법:**
제어판 > 사용자 계정 > 자격 증명 관리자 >
Windows 자격 증명에서 수정/제거

Mac (GitHub CLI)

gh 도구를 사용하는 것이 가장 편리합니다.

```
brew install gh  
gh auth login
```

로그아웃: `gh auth logout`

실습 3단계: 업로드 (push)

기본 브랜치 이름을 main으로 맞추고 업로드합니다.

```
git branch -M main      # 브랜치명을 main으로 변경  
git push -u origin main # 첫 업로드 시 -u를 써주면 다음부터는 git push만 입력 가능
```

- 첫 업로드 시 -u (upstream) 옵션을 써주면
다음부터는 git push만 입력해도 연결된 브랜치로 자동 업로드 됩니다.

참고 : Pull vs Fetch

git pull

- 원격의 내용을 가져와서 내 코드에 바로 합칩니다.
- **동작**: Fetch + Merge
- 로컬 작업 디렉토리가 즉시 변경됩니다.

git fetch

- 원격에 어떤 변화가 있는지 정보만 가져옵니다.
- **동작**: 변경 이력만 다운로드
- 내 코드는 변하지 않으며 확인 후 병합 여부를 결정할 수 있습니다.

참고 : 강제 업로드 (Force Push)

--force

```
git push --force
```

로컬 히스토리로 원격 히스토리를 강제로 덮어씹습니다.

협업 시 매우 주의 필요!

--force-with-lease

```
git push --force-with-lease
```

원격에 내가 모르는 새로운 커밋이 있다면 덮어쓰기를 거부합니다.
안전한 강제 업로드 방식입니다.

실습 4단계 : 복제하기 (Clone)

이미 존재하는 원격 저장소를 내 컴퓨터로 통째로 가져옵니다.

```
# 기본: 저장소 이름과 동일한 폴더가 생성됨  
git clone https://github.com/...
```

```
# 폴더 이름을 바꿔서 가져오고 싶을 때  
git clone [주소] [새폴더이름]
```

IDE 팁 (Antigravity, VSCode)

바로 GitHub 저장소 만들기

VSCode 등 IDE의 **[소스 제어]** 탭에서 Publish to GitHub 버튼 클릭 시 브라우저 이동 없이 즉시 생성 및 연결이 가능합니다.